DOKUMEN PERENCANAAN PROYEK

Website Penjualan dan Pembukuan RAN Partner

Dokumen 01 Bagian II – Fase Perencanaan Proyek

Nama Klien	Bapak Resta Apriyono, pemilik usaha RAN Partner (RAN Inspired Perfumery)
Kelompok / Kelas	2 / 4KA22
Project Manager	Fauziah Azzahrah Indah Sausan, 10123442
Dosen Pengampu	Dr. Lulu Chaerani Munggaran, SKom., MMSI
Tanggal / Versi	19 Oktober 2026 / Versi 1.0

1. PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan Requirement Document (Bagian I)

Masalah utama klien	Seluruh pencatatan RAN Partner masih manual lewat buku tulis dan catatan ponsel, sehingga pesanan dari WhatsApp, Facebook, dan Instagram sering tercecer. Pembayaran tunai, GoPay, dan DANA tercatat bercampur, daftar produk dan harga tidak seragam di setiap kanal, dan pembukuan harian dihitung manual setiap akhir hari sehingga lama dan rawan selisih.
Solusi terpilih	Aplikasi web (Alternatif A) untuk pencatatan pesanan, pengelolaan produk, pembayaran tunai/GoPay/DANA, riwayat pesanan, bukti transaksi digital, dan pembukuan harian otomatis per metode pembayaran.
Metodologi	Hybrid: dokumen berurutan ala Waterfall pada Minggu 1–8, lalu pemrograman iteratif dalam 3 sprint (Minggu 9, 10, dan 12) dengan demo berkala kepada klien.
Perubahan sejak Bagian I	Tidak ada perubahan ruang lingkup. Batasan di bagian 2.2 Requirement Document tetap berlaku. Dokumen ini hanya melengkapi data yang di Bagian I masih bertanda <<…>>, seperti rincian biaya dan perkiraan jadwal

1.2 Tujuan Dokumen

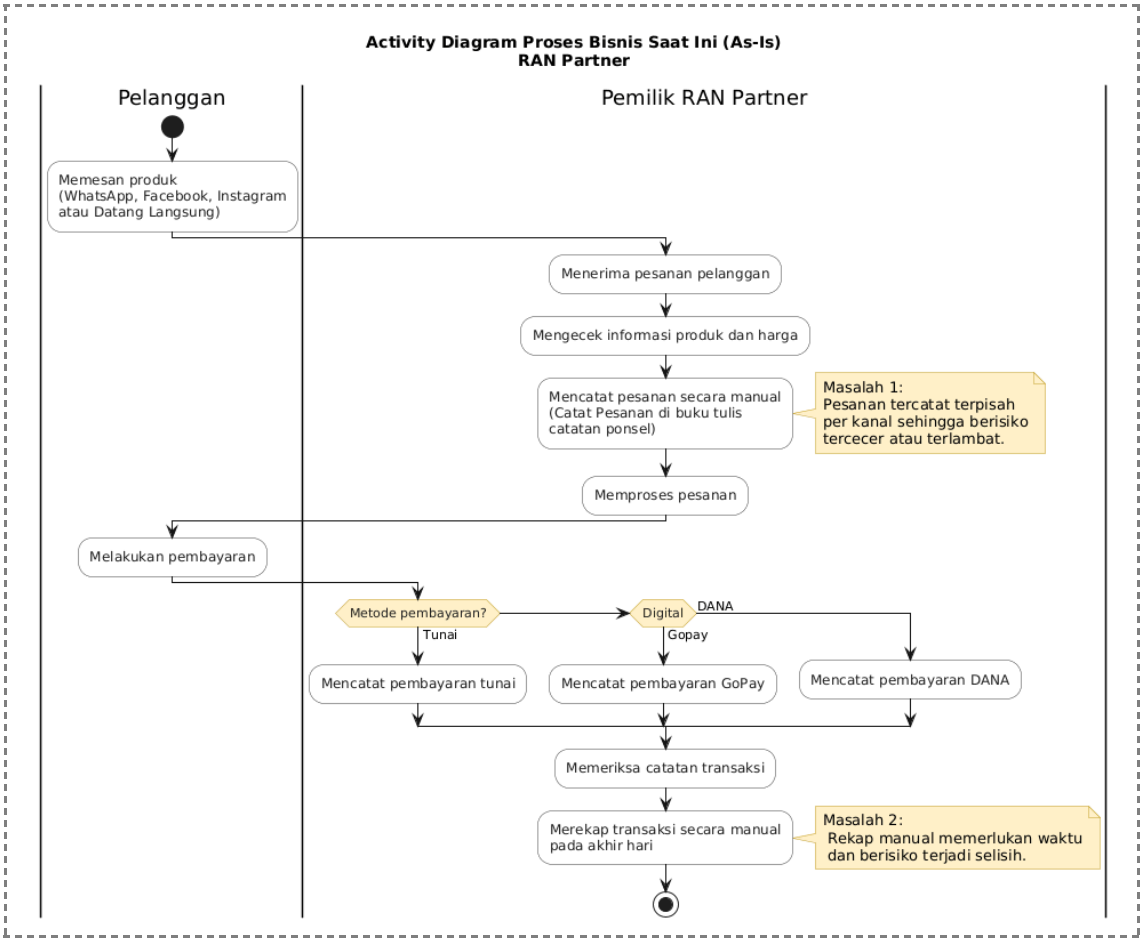
Dokumen ini menggambarkan proses bisnis RAN Partner sebelum dan sesudah sistem diterapkan, serta rancangan sistem secara garis besar. Dokumen ini menilai

kelayakan teknis, ekonomi, dan operasional dari solusi aplikasi web yang telah dipilih bersama klien, dan menetapkan rincian pekerjaan dalam bentuk Work Breakdown Structure (WBS) serta jadwal proyek dalam bentuk Gantt Chart. Project Manager memantau keduanya secara berkala hingga serah terima sistem dan penandatanganan BAST pada Minggu 15.

2. GAMBARAN PROSES BISNIS

Gunakan notasi yang konsisten (flowchart, BPMN, atau activity diagram dengan swimlane per pelaku). Pastikan setiap pelaku, aktivitas, keputusan, dan dokumen/data terlihat.

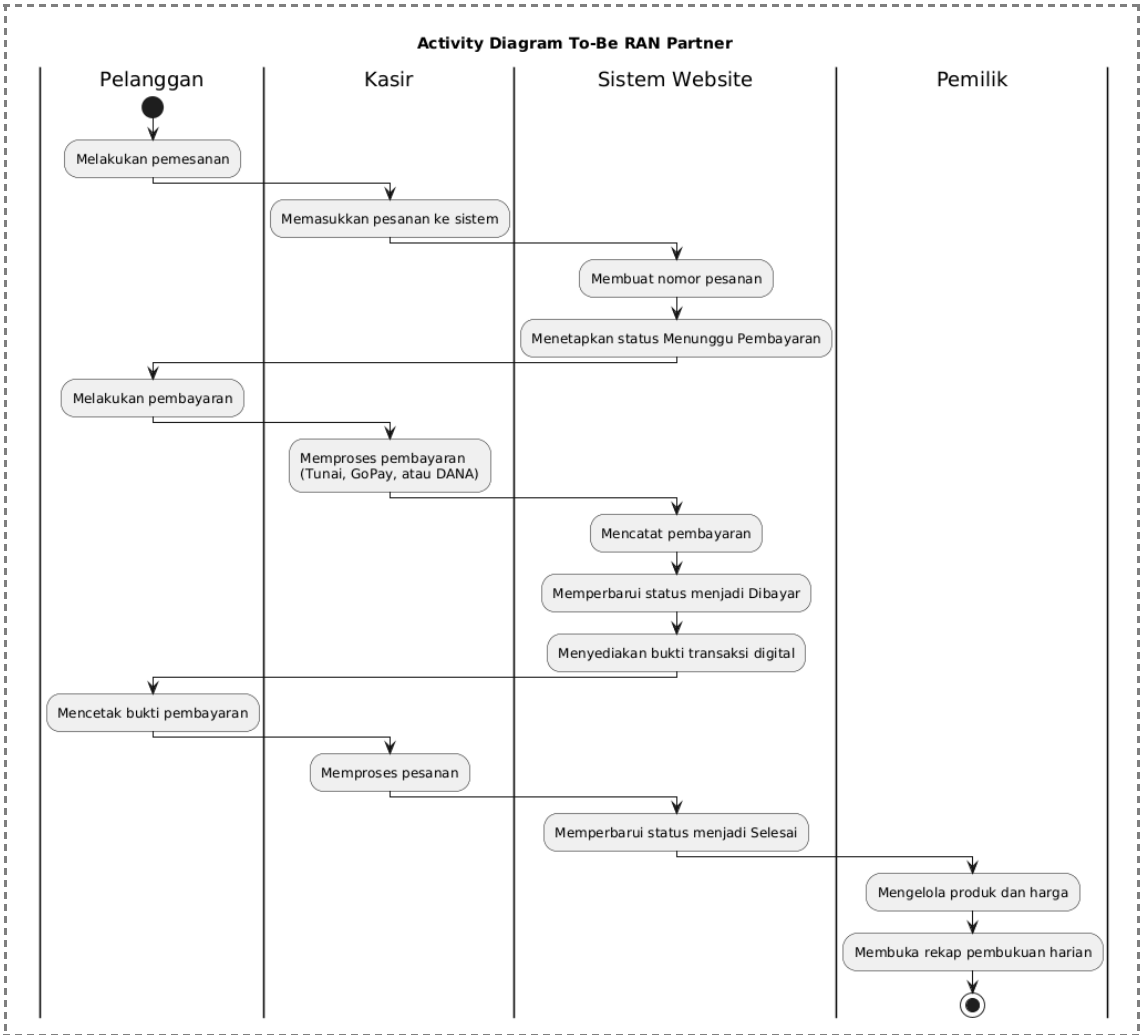
2.1 Proses Bisnis Saat Ini (As-Is)



Gambar 2.1 Proses Bisnis Saat Ini

Uraikan langkah-langkah proses saat ini dan tandai titik masalahnya (misalnya: pencatatan ganda, laporan terlambat, data hilang).

2.2 Proses Bisnis Usulan (To-Be)



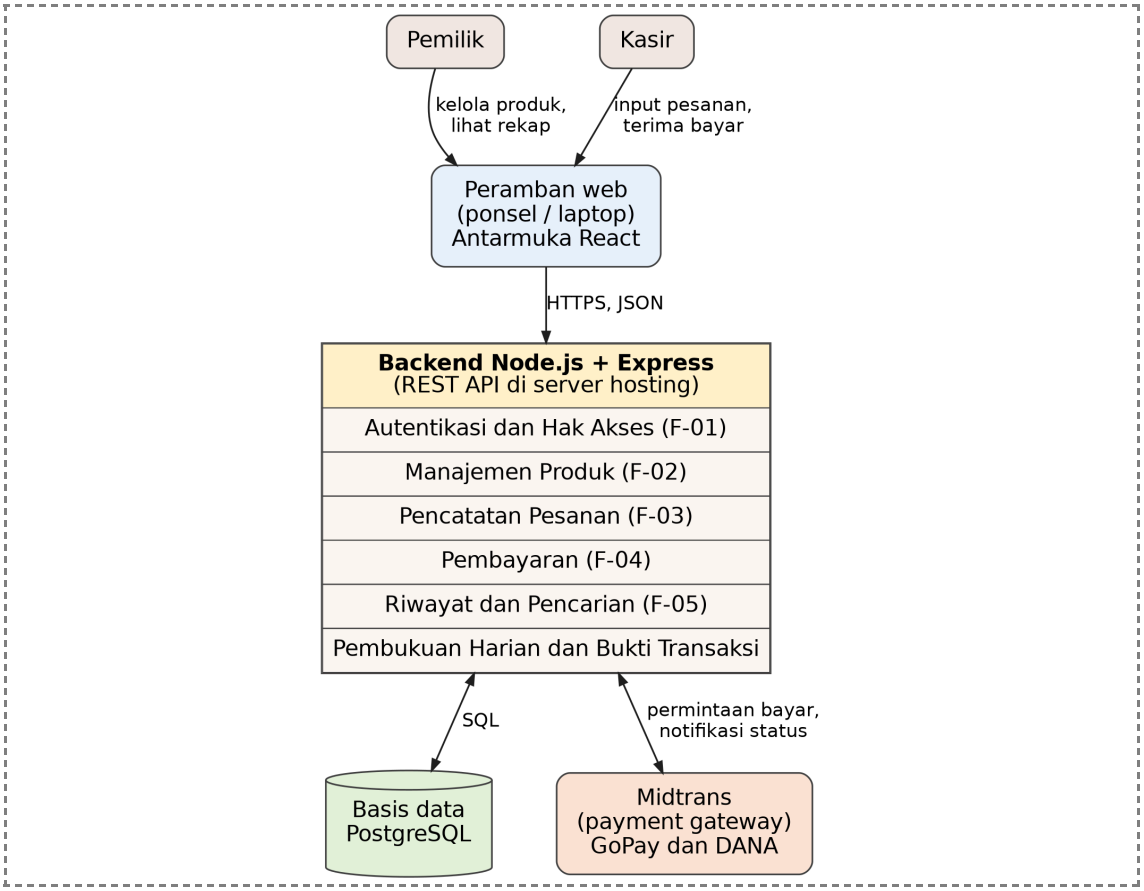
Gambar 2.2 Proses Bisnis Usulan

Langkah / Aktivitas	Saat Ini (As-Is)	Usulan (To-Be)	Perbaikan
Penerimaan pesanan	Dicatat di buku tulis atau catatan ponsel, terpisah per kanal	Kasir menginput pesanan ke sistem dengan mencantumkan sumber, pelanggan, produk, dan jumlah	Semua pesanan terkumpul di satu tempat dan tidak tercecer
Daftar produk dan harga	Tersebar di materi promosi dan catatan, tidak seragam	Pemilik mengelola data produk di sistem (tambah, ubah, nonaktifkan)	Harga dan produk seragam di semua kanal
Penomoran dan status pesanan	Tidak ada nomor dan status baku	Nomor unik otomatis, status: menunggu pembayaran, dibayar, diproses, selesai	Pesanan mudah dilacak dan tidak terlewat

Langkah / Aktivitas	Saat Ini (As-Is)	Usulan (To-Be)	Perbaikan
Penerimaan pembayaran	Tunai, GoPay, dan DANA dicatat bercampur	Pembayaran dicatat per metode, kembalian tunai dihitung otomatis, pembayaran ganda dicegah	Status bayar dan metode bayar jelas per pesanan
Bukti transaksi	Tidak ada bukti baku	Bukti transaksi digital dengan nomor transaksi	Pelanggan dan kasir punya bukti tanpa struk cetak
Pencarian data pesanan	Membuka buku atau catatan satu per satu	Pencarian berdasarkan nomor, pelanggan, tanggal, status, atau metode bayar	Riwayat ditemukan dalam hitungan detik
Pembukuan harian	Dihitung manual setiap akhir hari	Rekap otomatis per metode pembayaran dari pesanan yang sudah dibayar	Hemat waktu dan mengurangi selisih

3. GAMBARAN DESAIN SISTEM

3.1 Gambaran Umum Sistem



Gambar 3.1 Gambaran Umum Sistem

Pemilik dan kasir mengakses sistem melalui peramban di ponsel atau laptop. Antarmuka React mengirim permintaan ke backend Node.js dengan Express melalui REST API berformat JSON dengan HTTPS. Backend memuat enam modul, menyimpan dan membaca data pada basis data PostgreSQL, dan berhubungan dengan Midtrans untuk permintaan serta notifikasi status pembayaran GoPay dan DANA. Rancangan detail disusun pada SDD di Minggu 7 sampai 8.

3.2 Modul / Komponen Utama

Modul	Fungsi	Pengguna	Fungsi RD (Bagian I)	Terhubung dengan
Autentikasi dan Hak Akses	Login dengan nama pengguna dan kata sandi, pembedaan peran pemilik dan kasir	Pemilik, kasir	F-01	Semua modul
Manajemen Produk	Tambah, ubah, dan nonaktifkan produk (nama, ukuran, harga, deskripsi aroma, ketersediaan)	Pemilik	F-02	Modul Pesanan
Pencatatan Pesanan	Mencatat sumber, pelanggan, produk, jumlah, total, nomor unik, dan status	Kasir	F-03	Modul Produk, Pembayaran, Riwayat
Pembayaran	Pembayaran tunai, GoPay, DANA, hitung kembalian, cegah pembayaran ganda	Kasir	F-04	Modul Pesanan, Pembukuan, Midtrans
Riwayat dan Pencarian	Mencari pesanan menurut nomor, pelanggan, tanggal, status, atau metode bayar	Pemilik, kasir	F-05	Modul Pesanan
Pembukuan Harian dan Bukti Transaksi	Rekap otomatis per metode bayar, halaman bukti transaksi digital	Pemilik (rekap), kasir (bukti)	Keluaran di bagian 5.2 RD (usulan kode F-06 di SRS)	Modul Pembayaran, Pesanan

3.3 Rencana Arsitektur dan Teknologi

Komponen	Rencana	Alasan Pemilihan
Platform / jenis aplikasi	Web responsif dengan pola client-server	Klien lebih sering memakai ponsel, sehingga sistem harus bisa diakses dari ponsel maupun laptop tanpa instalasi
Bahasa & framework	React (frontend), Node.js dengan Express (backend, REST API)	Satu bahasa (JavaScript) di kedua sisi memudahkan tim kecil, dan sesuai rencana teknologi di Bagian I
Basis data (DBMS)	PostgreSQL	Basis data relasional dengan dukungan transaksi yang menjaga konsistensi total, pembayaran, dan pembukuan
Server uji & produksi	Uji: lingkungan lokal tim dan/atau layanan staging gratis <<validasi>>. Produksi: hosting Hostinger	Biaya produksi sudah dirinci di RD (Rp1.389.000 per tahun), dan lingkungan uji yang murah menjaga biaya tetap nol selama proyek
Alat bantu tim	Git/GitHub, draw.io, Excel/Trello, grup WhatsApp tim	Mengelola versi kode, membuat diagram, memantau jadwal, dan berkomunikasi cepat dengan klien

4. ANALISIS KELAYAKAN

4.1 Kelayakan Teknis

Aspek	Kebutuhan Solusi	Kondisi Saat Ini	Kesimpulan
Perangkat keras	Ponsel atau laptop dengan peramban modern; printer struk tidak diperlukan	Pemilik dan kasir sudah terbiasa memakai ponsel, dan bukti transaksi berupa halaman digital	Layak
Perangkat lunak	Peramban modern; server dengan Node.js dan PostgreSQL	Hosting Hostinger direncanakan, dan paket yang dipilih harus mendukung Node.js dan PostgreSQL	Layak bersyarat (periksa paket hosting)
Jaringan / internet	Koneksi seluler atau Wi-Fi yang cukup stabil	Diasumsikan klien memiliki akses internet yang cukup stabil (RD bagian 2.3)	Layak
Kemampuan tim	Menguasai React, Node.js dengan Express, dan PostgreSQL	Teknologi dipilih sesuai kemampuan tim dan pembagian peran per anggota	Layak

Aspek	Kebutuhan Solusi	Kondisi Saat Ini	Kesimpulan
Kemampuan pengguna	Mampu mencatat satu pesanan lengkap setelah pelatihan maksimal satu jam	Pengguna terbiasa dengan ponsel dan aplikasi pesan, tetapi belum dengan perangkat lunak bisnis	Layak, dengan antarmuka sederhana dan pelatihan Minggu 14–15

4.2 Kelayakan Ekonomi

Komponen Biaya	Jenis	Jumlah (Rp)	Ditanggung oleh
Domain & hosting	Operasional / tahun	1.389.000 (termasuk paket hosting, perlu dikonfirmasi)	Klien
Perangkat tambahan	Pengembangan (sekali)	0	–
Biaya transaksi payment gateway (Midtrans)	Operasional	Tanpa biaya tetap; biaya per transaksi mengikuti tarif <<validasi>>	Klien
Pelatihan & dokumentasi (asumsi 20 jam × Rp50.000)	Pengembangan (sekali)	1.000.000	Tim (tidak dibebankan)
Total		Biaya tunai klien tahun pertama: Rp1.389.000	

Manfaat	Berwujud / Tidak Berwujud	Perkiraan Nilai per Tahun
Hemat waktu rekap pembukuan harian ±15 jam/bulan (asumsi 30 menit/hari × Rp25.000/jam) <<validasi>>	Berwujud	Rp4.500.000
Mengurangi pesanan terlewat dan selisih pembukuan (asumsi 2 pesanan/bulan × Rp50.000) <<validasi>>	Berwujud	Rp1.200.000
Status pembayaran jelas per metode, harga seragam di semua kanal	Tidak berwujud	–
Informasi lebih cepat untuk keputusan	Tidak berwujud	–

Analisis: Dari sisi klien, manfaat bersih per tahun adalah Rp5.700.000 dikurangi biaya operasional Rp1.389.000, yaitu Rp4.311.000. ROI-nya = 4.311.000 ÷ 1.389.000 × 100% ≈ **310%**. Karena klien tidak mengeluarkan biaya pengembangan, tidak ada masa

pengembalian modal. Manfaat langsung melampaui biaya operasional sejak tahun pertama.

Jika biaya jasa tim dihitung penuh sebagai nilai pasar (Rp16.000.000 sekali bayar), Payback Period = 16.000.000 ÷ 4.311.000 ≈ **3,7 tahun**, dan ROI tahun pertama bernilai negatif (sekitar −67%). Artinya, secara komersial sistem baru balik modal setelah hampir empat tahun pemakaian. Namun karena tim tidak membebankan biaya ini, solusi tetap layak secara ekonomi bagi klien. Seluruh angka manfaat bergantung pada asumsi waktu rekap dan jumlah pesanan terlewat, sehingga perlu divalidasi bersama Pak Resta pada pertemuan berikutnya.

4.3 Kelayakan Operasional

Aspek	Penilaian	Kesimpulan
Dukungan pemilik/manajemen	Pak Resta terbuka dan menyampaikan masalah dengan jelas, serta telah menandatangani Lembar Persetujuan Klien pada 8 Oktober 2026	Kuat
Kesiapan & penerimaan pengguna	Pemilik dan kasir terbiasa memakai ponsel, dan perubahan terbesar ada pada kasir yang beralih dari buku ke input sistem. Masa transisi paralel dengan catatan manual mengurangi risiko penolakan	Layak
Kesesuaian dengan proses kerja (Bagian 2)	Alur To-Be mengikuti alur kerja yang sudah berjalan (pesan, bayar, selesai) dan hanya memindahkan pencatatan ke satu tempat	Sesuai
Kemampuan klien memelihara sistem	Sistem dirancang ringan, tanpa staf teknis khusus; pemeliharaan klien terbatas pada kelola produk, akun, dan perpanjangan hosting tahunan	Layak, dengan user manual dan pelatihan

4.4 Risiko Terkait Kelayakan

ID	Risiko	Aspek	Peluang	Dampak	Mitigasi
R-07	Hosting belum dibayar klien saat deploy	Ekonomi	Sedang	Tinggi	Sepakati pembayaran sebelum Minggu 12
R-08	Paket hosting yang dipilih tidak mendukung Node.js dan PostgreSQL	Teknis	Sedang	Tinggi	Tinggi

ID	Risiko	Aspek	Peluang	Dampak	Mitigasi
R-09	Biaya per transaksi gateway dan kesiapan akun GoPay/DANA/Midtrans belum jelas	Ekonomi	Sedang	Sedang	Konfirmasi tarif dan syarat pendaftaran ke klien pada Minggu 5–6
R-10	Beban kerja tidak merata karena ada anggota merangkap dua peran dan hanya satu programmer	Jadwal	Sedang	Tinggi	Bagi modul per sprint secara jelas, dan anggota lain membantu implementasi dan pengujian
R-11	Kasir atau pemilik lambat beralih dari catatan manual	Penerimaan pengguna	Sedang	Sedang	Masa transisi paralel, antarmuka sederhana, pelatihan Minggu 14–15
R-12	Sprint 3 terganggu oleh UTS (Minggu 11) dan penugasan mata kuliah lain	Jadwal	Sedang	Sedang	Minggu 11 tidak dijadwalkan pengembangan. Karena Sprint 3 diberi prioritas fitur wajib F-01 sampai F-05

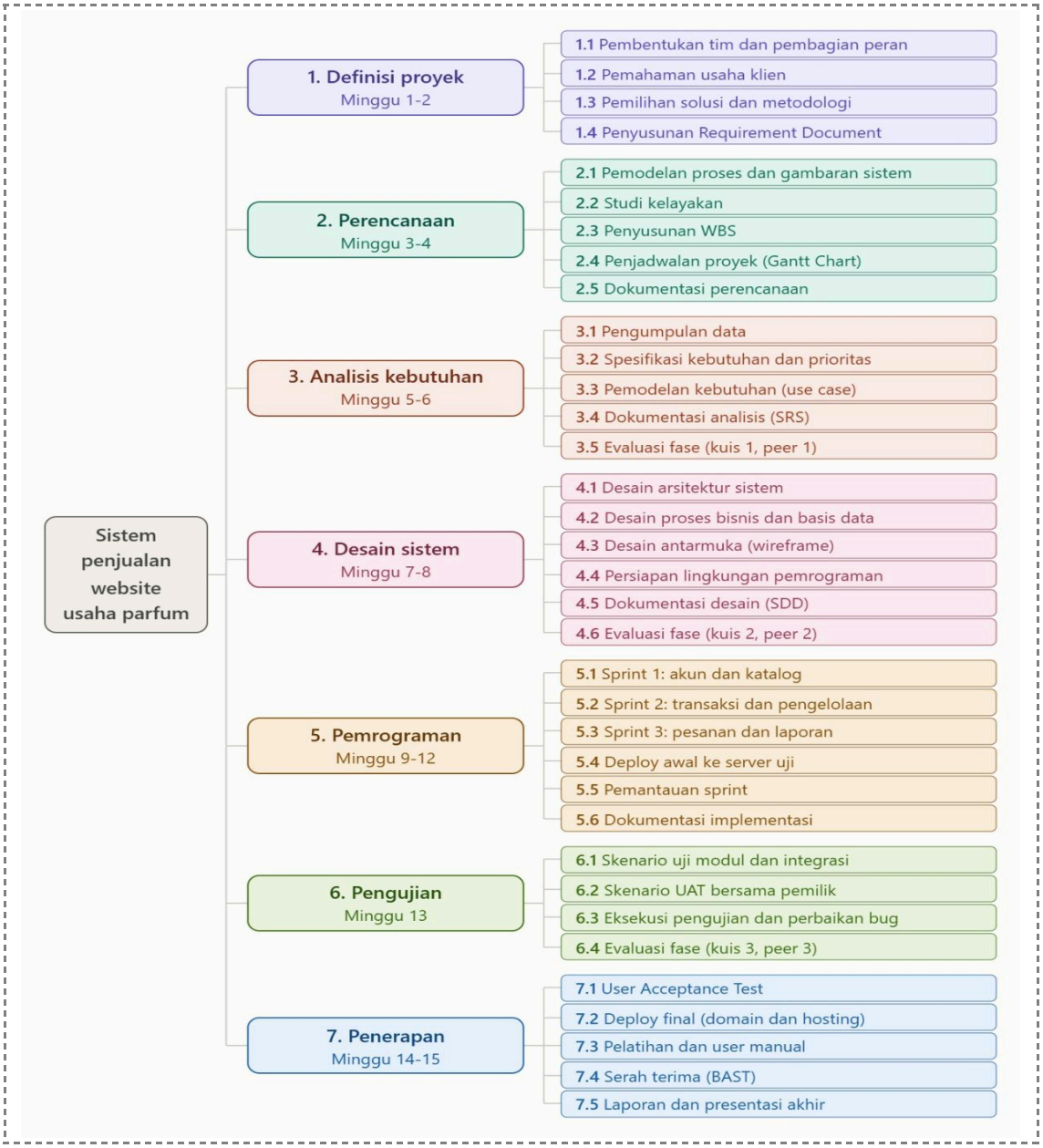
4.5 Kesimpulan Kelayakan

Aspek	Hasil	Catatan
Teknis	Layak bersyarat	Syarat: paket hosting yang dipilih harus mendukung Node.js dan PostgreSQL (atau basis data disesuaikan), dikonfirmasi sebelum Minggu 9. Teknologi sesuai kemampuan tim.
Ekonomi	Layak	Biaya tunai klien Rp1.389.000 per tahun (belum termasuk domain) dengan perkiraan manfaat Rp5.700.000 per tahun, ROI ±310%. Layak bagi klien karena tim tidak membebankan biaya pengembangan. Angka manfaat adalah asumsi yang divalidasi bersama klien.
Operasional	Layak	Pemilik mendukung dan telah menandatangani persetujuan RD, serta pengguna terbiasa memakai ponsel. Risiko adopsi dikelola lewat masa transisi paralel, antarmuka sederhana, dan pelatihan Minggu 14 sampai 15.

Berdasarkan analisis teknis, ekonomi, dan operasional, solusi aplikasi web dinyatakan layak dan proyek dilanjutkan ke tahap Analisis Kebutuhan. Kelayakan ini berlaku dengan tiga syarat. Pertama, paket hosting yang dipilih dikonfirmasi mendukung Node.js dan PostgreSQL, atau basis data disesuaikan, sebelum Minggu 9 (R-08). Kedua, klien menyepakati pembayaran hosting dan domain sebelum Minggu 12 (R-07). Ketiga, tarif dan syarat akun Midtrans, GoPay, dan DANA dikonfirmasi ke klien pada Minggu 5 sampai 6 (R-09).

5. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

5.1 Diagram WBS



Gambar 5.1 Work Breakdown Structure

5.2 Kamus WBS

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari)
0	**Manajemen Proyek**	Notulen, laporan status, Gantt realisasi	PM	Sepanjang proyek
0.1	Rapat mingguan tim dan klien	Notulen rapat	PM	1 per minggu
0.2	Pemantauan jadwal dan risiko	Gantt Chart (realisasi), daftar risiko	PM	1 per minggu

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari)
1	**Definisi Proyek**	Requirement Document dan persetujuan klien	SA	10
1.1	Pembentukan tim dan pembagian peran	Daftar anggota dan peran	PM	3
1.2	Pemahaman usaha klien	Profil usaha dan catatan wawancara awal	SA	7
1.3	Pemilihan solusi dan metodologi	Alternatif solusi, solusi dan metodologi terpilih	PM, SA	3
1.4	Penyusunan Requirement Document	Dokumen 01 Bagian I dan lembar persetujuan klien	SA, TW	4
2	**Perencanaan**	Dokumen 01 Bagian II dan Gantt Chart	PM	10
2.1	Pemodelan proses dan gambaran sistem	Diagram As-Is, To-Be, dan gambaran umum sistem	SA, SD	5
2.2	Studi kelayakan	Analisis kelayakan teknis, ekonomi, dan operasional	PM, Programmer	8
2.3	Penyusunan WBS	Diagram WBS dan kamus WBS	PM	4
2.4	Penjadwalan proyek (Gantt Chart)	File Excel Gantt Chart	PM	4
2.5	Dokumentasi perencanaan	Dokumen 01 Bagian II	TW	5
3	**Analisis Kebutuhan**	Software Requirement Specification (SRS)	SA	10
3.1	Pengumpulan data	Catatan wawancara dan observasi lanjutan	SA	5
3.2	Spesifikasi kebutuhan dan prioritas	Daftar kebutuhan fungsional dan nonfungsional (MoSCoW)	SA	5
3.3	Pemodelan kebutuhan (use case)	Use case diagram dan deskripsi use case	SA	5
3.4	Dokumentasi analisis (SRS)	Dokumen SRS	SA, TW	4
3.5	Evaluasi fase (kuis 1, peer 1)	Hasil kuis dan penilaian sejawat	Semua anggota	1
4	**Desain Sistem**	Software Design Description (SDD)	SD	10
4.1	Desain arsitektur sistem	Diagram arsitektur dan rencana teknologi rinci	SD, Programmer	4
4.2	Desain proses bisnis dan basis data	Model proses, ERD, dan kamus data	SD	5
4.3	Desain antarmuka (wireframe)	Wireframe halaman kasir dan pemilik	SD	5

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari)
4.4	Persiapan lingkungan pemrograman	Repositori Git, kerangka proyek React dan Express, basis data awal	Programmer	3
4.5	Dokumentasi desain (SDD)	Dokumen SDD	SD, TW	3
4.6	Evaluasi fase (kuis 2, peer 2)	Hasil kuis dan penilaian sejawat	Semua anggota	1
5	**Pemrograman**	Aplikasi dan dokumen implementasi	Programmer	15 (Mg 9, 10, 12)
5.1	Sprint 1: akun dan katalog	Login dan hak akses (F-01), kelola produk (F-02)	Programmer	5
5.2	Sprint 2: transaksi dan pengelolaan	Pencatatan pesanan (F-03), pembayaran dan kembalian (F-04)	Programmer	5
5.3	Sprint 3: pesanan dan laporan	Riwayat dan pencarian (F-05), pembukuan harian, bukti transaksi digital	Programmer	5
5.4	Deploy awal ke server uji	Aplikasi berjalan di server uji	Programmer	2
5.5	Pemantauan sprint	Catatan dan demo per sprint	PM	3 (1 per sprint)
5.6	Dokumentasi implementasi	Dokumen implementasi	TW, Programmer	3
6	**Pengujian**	Skenario uji dan hasil pengujian	Tester	5
6.1	Skenario uji modul dan integrasi	Dokumen skenario uji	Tester	2
6.2	Skenario UAT bersama pemilik	Skenario UAT	Tester, SA	2
6.3	Eksekusi pengujian dan perbaikan bug	Laporan hasil uji dan perbaikan	Tester, Programmer	3
6.4	Evaluasi fase (kuis 3, peer 3)	Hasil kuis dan penilaian sejawat	Semua anggota	1
7	**Penerapan**	User manual, BAST, dan laporan akhir	TW	10
7.1	User Acceptance Test	Hasil UAT dan persetujuan klien	Tester, PM	2
7.2	Deploy final (domain dan hosting)	Sistem berjalan di hosting produksi	Programmer	3
7.3	Pelatihan dan user manual	User manual dan sesi pelatihan pemilik dan kasir	TW	4
7.4	Serah terima (BAST)	BAST bertanda tangan	PM	1
7.5	Laporan dan presentasi akhir	Laporan akhir dan slide presentasi	PM, TW	3

Durasi dalam hari kerja. PM = Project Manager (Fauziah Azzahrah Indah Sausan), SA = System Analyst (Farrah Assyifa Ramadhini), SD = System Designer (Boas Rafael Siagian), Programmer (Robby Tri Ardianto), Tester dan TW (Technical Writer) = Fahrial Febrian. Paket kerja level 1 nomor 0 (Manajemen Proyek) berlangsung sepanjang proyek dan perlu ditambahkan pada Gambar 5.1 agar seluruh pekerjaan tercakup.

6. JADWAL PROYEK (GANTT CHART)

6.1 Jadwal dan Ketergantungan Tugas

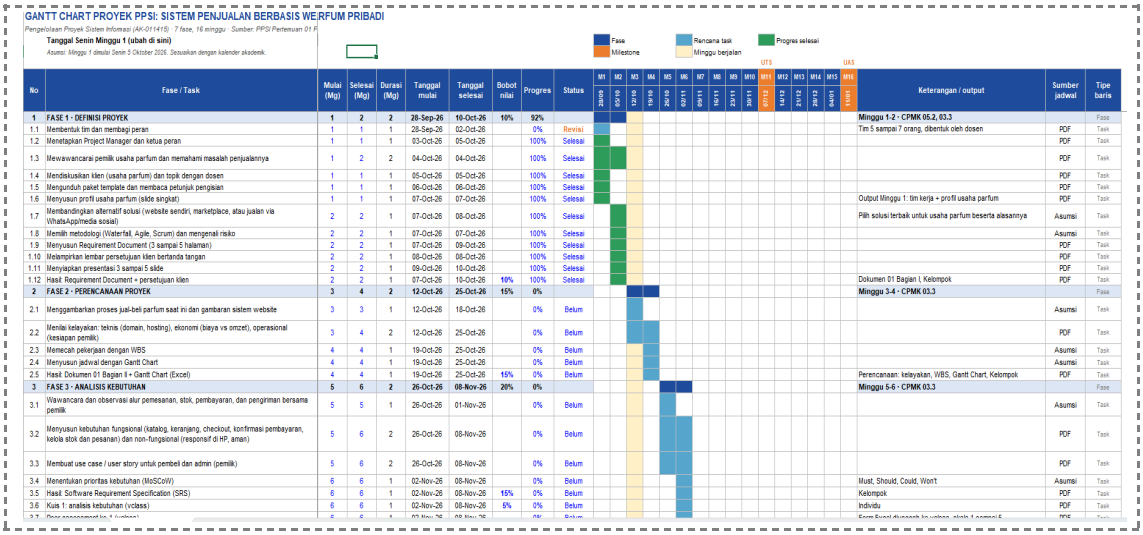
Kode WBS	Tugas	Mulai	Selesai	Durasi	Pendahulu
1	Definisi Proyek	Mg 1 (28 Sep 2026)	Mg 2 (10 Okt 2026)	10 hari	–
2	Perencanaan	Mg 3 (12 Okt 2026)	Mg 4 (25 Okt 2026)	10 hari	1
3	Analisis Kebutuhan	Mg 5 (26 Okt 2026)	Mg 6 (8 Nov 2026)	10 hari	2
4	Desain Sistem	Mg 7 (9 Nov 2026)	Mg 8 (22 Nov 2026)	10 hari	3
5	Pemrograman (Sprint 1–3)	Mg 9 (23 Nov 2026)	Mg 12 (20 Des 2026)	15 hari (Mg 11 UTS)	4
6	Pengujian	Mg 13 (21 Des 2026)	Mg 13 (27 Des 2026)	5 hari	5
7	Penerapan	Mg 14 (28 Des 2026)	Mg 15 (10 Jan 2027)	10 hari	6

Durasi dihitung dalam hari kerja (1 minggu = 5 hari kerja). Tanggal mengikuti kalender pada Gantt Chart, yaitu Minggu 1 dimulai Senin, 28 September 2026. Pemrograman berlangsung pada Minggu 9, 10, dan 12 karena Minggu 11 adalah UTS, sehingga durasi efektifnya 15 hari kerja. Rincian sampai paket kerja level 2 tersedia pada file Excel Gantt Chart.

6.2 Milestone

Kode	Milestone	Minggu	Bukti Tercapai
M1	Requirement Document disetujui klien	2	Lembar persetujuan klien
M2	Rencana proyek (WBS & Gantt) selesai	4	Dokumen 01 Bagian II
M3	SRS selesai	6	Dokumen SRS
M4	SDD selesai	8	Dokumen SDD
M5	Demo Sprint 1	9	Demo di kelas
M6	Demo Sprint 2	10	Demo di kelas
M7	Demo Sprint 3 – semua fitur lengkap	12	Aplikasi + dok. implementasi
M8	UAT diterima klien	13	Hasil UAT
M9	Pelatihan & BAST	15	BAST bertanda tangan

6.3 Gantt Chart



Gambar 6.1 Gantt Chart Proyek

7. RENCANA PEMANTAUAN PROYEK

Jadwal proyek dipantau oleh Project Manager menggunakan Gantt Chart (Excel) sebagai acuan tunggal, dengan rincian sebagai berikut.

1. **Rapat tim mingguan.** Tim bertemu satu kali setiap minggu dipimpin Project Manager untuk meninjau capaian minggu berjalan, kendala, dan risiko, dan hasilnya dicatat dalam notulen.

2. **Pertemuan dengan klien.** Tim bertemu klien pada titik penting, yaitu validasi kebutuhan (Minggu 5 sampai 6), demo di akhir setiap sprint (Minggu 9, 10, dan 12), User Acceptance Test, serta pelatihan dan serah terima (Minggu 14 sampai 15). Jadwal pasti disepakati melalui janji temu sesuai matriks komunikasi pada Bagian I.
3. **Pembaruan realisasi.** Setiap penanggung jawab (PIC) melaporkan progres paket kerjanya kepada Project Manager di grup WhatsApp tim. Project Manager memperbarui kolom progres dan status pada Gantt Chart setiap akhir minggu.
4. **Status tugas.** Status yang dipakai adalah Selesai, Terlambat, Revisi, dan Belum. Status Terlambat diberikan bila tanggal selesai terlewati dan paket kerja belum rampung.
5. **Tindakan bila terlambat.** Bila sebuah tugas terlambat lebih dari satu minggu, Project Manager mengevaluasi penyebabnya pada rapat tim berikutnya. Tim kemudian membagi ulang beban kerja dengan bantuan anggota lain (sesuai mitigasi R-10) dan memprioritaskan fitur wajib F-01 sampai F-05, sedangkan fitur tambahan ditunda. Gantt Chart diperbarui dan keterlambatan dilaporkan kepada dosen pengampu. Bila keterlambatan memengaruhi tanggal demo atau UAT, klien diberi tahu dan jadwal pertemuan disesuaikan.

8. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

8.1 Referensi

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). *Manifesto for Agile software development*. https://agilemanifesto.org/

Davis, A., Dieste, O., Hickey, A., Juristo, N., & Moreno, A. M. (2006). Effectiveness of requirements elicitation techniques: Empirical results derived from a systematic review. In *Proceedings of the 14th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE'06)*. IEEE. https://doi.org/10.1109/RE.2006.17

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://rfc-editor.org/rfc/rfc7519

Kasayu, R. N., Hidayanto, A. N., & Sandhyaduhita, P. I. (2017). Critical success factors of software development projects using analytic hierarchy process: A case of Indonesia. *International Journal of Innovation and Learning, 22*(1), 1–22.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) and the standard for project management* (7th ed.). Project Management Institute.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf

Schwalbe, K. (2019). *Information technology project management* (9th ed.). Cengage Learning.

Sulistiyani, E., & Yulianingtyas, S. H. (2019). Identifikasi karakteristik teknik elisitasi pada rekayasa kebutuhan perangkat lunak: Sebuah review sistematis. *Jurnal SISFO, 8*(3). https://doi.org/10.24089/j.sisfo.2019.05.001

8.2 Pernyataan penggunaan AI

Dalam penyusunan dokumen ini, alat AI Claude (Anthropic) digunakan oleh anggota yang berperan sebagai programmer untuk membantu menyusun draf isian bagian yang masih kosong, yaitu uraian proses bisnis As-Is, diagram proses To-Be dan gambaran umum sistem.